FORUM TECH

Documentación completa de análisis

Sesión 1

Problema · Objetivos · RF01-RF21 · RNF01-RNF10 · HU01-HU17 · MVP

1. Definición del problema

Forum Tech quiere resolver la necesidad de disponer de un espacio organizado donde usuarios interesados en tecnología puedan plantear preguntas, compartir conocimientos, debatir y encontrar soluciones sobre diferentes áreas tecnológicas.

2. Objetivo general

Desarrollar una plataforma web llamada Forum Tech orientada a crear una comunidad tecnológica donde los usuarios puedan plantear preguntas, iniciar debates, compartir conocimientos y aportar soluciones, organizando el contenido mediante categorías, subforos y etiquetas, e incorporando sistemas de perfiles, reputación, votaciones, moderación, búsqueda y notificaciones.

3. Objetivos específicos

- Permitir el registro de usuarios y el inicio y cierre de sesión.
- Gestionar perfiles personalizables con avatar, biografía y métricas.
- Organizar el contenido mediante categorías y subforos.
- Permitir crear y gestionar hilos de discusión y preguntas.
- Permitir publicar respuestas en los hilos.
- Permitir marcar una respuesta como solución aceptada.
- Organizar los hilos mediante etiquetas.
- Incorporar votaciones y reacciones.
- Implementar reputación, rangos e insignias.
- Permitir buscar y filtrar contenido.
- Ofrecer feeds como Nuevos, Populares y Sin responder.
- Permitir guardar hilos como favoritos o marcadores.
- Incorporar notificaciones relacionadas con la actividad del usuario.
- Incluir herramientas de moderación y reportes.
- Facilitar contenido orientado a desarrolladores mediante Markdown y bloques de código.

4. Requisitos funcionales

RF01 - Registro de usuario

El sistema permitirá a los usuarios crear una cuenta. Inicialmente se solicitarán nombre de usuario, correo electrónico y contraseña; posteriormente el perfil podrá ampliarse con avatar, biografía, enlaces sociales, insignias y métricas de actividad.

RF02 - Inicio de sesión

El sistema permitirá a los usuarios registrados iniciar sesión mediante sus credenciales.

RF03 - Cierre de sesión

El sistema permitirá a los usuarios autenticados cerrar su sesión de forma segura.

RF04 - Perfil de usuario

Cada usuario dispondrá de un perfil público que podrá incluir avatar, biografía, insignias, reputación, rango y métricas relacionadas con su actividad en la comunidad.

RF05 - Categorías

El sistema permitirá organizar el contenido en categorías temáticas principales, como Frontend, Backend, Ciberseguridad, Algoritmos, Retos/Duelos y Off-topic.

RF06 - Subforos

Cada categoría podrá contener subforos o canales destinados a temas más específicos.

RF07 - Etiquetas

Los hilos podrán asociarse a etiquetas para facilitar su organización, búsqueda y filtrado, por ejemplo #python, #moviepy o #docker.

RF08 - Crear hilo

Los usuarios autenticados podrán crear nuevos hilos dentro de un subforo. El sistema podrá contemplar distintos tipos de hilo, como discusión estándar, pregunta y respuesta, anuncio fijado y encuesta.

RF09 - Listado de hilos

El sistema mostrará los hilos correspondientes a cada subforo para facilitar su consulta.

RF10 - Detalle de hilo

Cada hilo dispondrá de una página propia donde se mostrará su contenido y las respuestas publicadas.

RF11 - Responder a un hilo

Los usuarios autenticados podrán publicar respuestas en los hilos.

RF12 - Solución aceptada

En los hilos de tipo pregunta y respuesta, el autor podrá marcar una respuesta como solución aceptada y esta deberá destacarse.

RF13 - Votaciones y reacciones

El sistema permitirá a los usuarios autenticados votar o reaccionar a los hilos y respuestas. Estas interacciones contribuirán a destacar el contenido más útil o relevante de la comunidad.

RF14 - Sistema de reputación

El sistema permitirá asignar puntos de reputación a los usuarios en función de su participación y de las valoraciones recibidas en sus aportaciones. La reputación podrá utilizarse para representar la experiencia y contribución del usuario dentro de la comunidad.

RF15 - Rangos e insignias

El sistema permitirá asignar rangos e insignias a los usuarios según su reputación, participación o logros dentro de la comunidad, permitiendo reconocer visualmente su experiencia y contribución.

RF16 - Marcadores / favoritos

El sistema permitirá a los usuarios autenticados guardar hilos como favoritos o marcadores para poder acceder fácilmente a ellos posteriormente desde su perfil.

RF17 - Notificaciones

El sistema permitirá enviar notificaciones a los usuarios cuando se produzcan interacciones relevantes relacionadas con su actividad, como nuevas respuestas en sus hilos, menciones, reacciones o cambios importantes en contenido que estén siguiendo.

RF18 - Búsqueda y filtrado

El sistema permitirá a los usuarios buscar contenido dentro de Forum Tech y aplicar filtros para localizar hilos por palabras clave, categorías, subforos, etiquetas, estado o relevancia.

RF19 - Feeds dinámicos

El sistema permitirá mostrar diferentes vistas o feeds de contenido para facilitar el descubrimiento de hilos, incluyendo al menos Nuevos, Populares y Sin responder.

RF20 - Moderación y reportes

El sistema permitirá a los usuarios reportar contenido que consideren inapropiado o que incumpla las normas de la comunidad. Los usuarios con permisos de moderación podrán revisar estos reportes y gestionar hilos, respuestas y usuarios cuando sea necesario.

RF21 - Contenido técnico y bloques de código

El sistema permitirá crear y editar contenido técnico mediante un editor compatible con Markdown o WYSIWYG, incluyendo bloques de código con resaltado de sintaxis, enlaces, menciones y contenido multimedia.

5. Requisitos no funcionales

RNF01 - Usabilidad

El sistema deberá ofrecer una interfaz clara, intuitiva y fácil de utilizar, permitiendo que los usuarios puedan navegar por las categorías, consultar hilos, publicar contenido e interactuar con la comunidad sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados sobre el funcionamiento de la plataforma.

RNF02 - Rendimiento

El sistema deberá ofrecer tiempos de respuesta adecuados durante la navegación y las operaciones habituales, como consultar categorías, visualizar hilos, publicar respuestas, realizar búsquedas e interactuar con el contenido, evitando esperas innecesarias para el usuario.

RNF03 - Seguridad

El sistema deberá proteger la información y las cuentas de los usuarios mediante mecanismos seguros de autenticación, gestión adecuada de permisos y protección frente a accesos no autorizados, garantizando que cada usuario solo pueda realizar las acciones para las que tenga autorización.

RNF04 - Compatibilidad y diseño responsive

El sistema deberá disponer de una interfaz responsive que se adapte correctamente a diferentes tamaños de pantalla y dispositivos, permitiendo utilizar Forum Tech desde ordenadores, tablets y teléfonos móviles. Además, deberá mantener un funcionamiento adecuado en los principales navegadores web actuales.

RNF05 - Mantenibilidad y escalabilidad

El sistema deberá desarrollarse siguiendo una arquitectura modular, organizada y mantenible, que facilite la incorporación de nuevas funcionalidades, la corrección de errores y la evolución futura de Forum Tech. Además, deberá permitir ampliar progresivamente la capacidad del sistema a medida que aumenten los usuarios, el contenido y la actividad de la comunidad.

RNF06 - Disponibilidad y fiabilidad

El sistema deberá mantener un funcionamiento estable y fiable durante su uso, minimizando errores y evitando la pérdida de información. Ante fallos inesperados, la aplicación deberá gestionar los errores de forma controlada y preservar la integridad de los datos almacenados.

RNF07 - Protección y privacidad de los datos

El sistema deberá proteger los datos personales de los usuarios y gestionar su información de forma segura, evitando su exposición o acceso no autorizado. Las contraseñas no deberán almacenarse en texto plano y la información sensible deberá tratarse aplicando mecanismos adecuados de seguridad y privacidad.

RNF08 - Accesibilidad

El sistema deberá diseñarse procurando que sus contenidos y funcionalidades sean accesibles para el mayor número posible de usuarios, utilizando una estructura clara, textos legibles, navegación comprensible, formularios correctamente identificados y elementos de interfaz que puedan utilizarse mediante diferentes métodos de interacción.

RNF09 - Calidad y organización del código

El código fuente deberá mantenerse organizado, legible y estructurado siguiendo buenas prácticas de desarrollo. Los diferentes componentes del sistema deberán separarse según sus responsabilidades, utilizando nombres descriptivos y evitando duplicaciones innecesarias, con el objetivo de facilitar las pruebas, el mantenimiento y el trabajo colaborativo.

RNF10 - Copias de seguridad y recuperación

El sistema deberá permitir realizar copias de seguridad periódicas de la información relevante y disponer de mecanismos que faciliten la recuperación de los datos en caso de fallos, pérdida accidental o incidencias graves, minimizando el riesgo de pérdida permanente de información.

6. Historias de usuario

Las historias se expresan desde la perspectiva del actor y el valor que espera obtener.

HU01 - Registro de usuario

Como visitante, quiero registrarme en Forum Tech creando una cuenta, para poder participar en la comunidad, publicar contenido e interactuar con otros usuarios.

HU02 - Inicio de sesión

Como usuario registrado, quiero iniciar sesión en Forum Tech con mis credenciales, para acceder a mi cuenta y utilizar las funcionalidades disponibles para usuarios autenticados.

HU03 - Cierre de sesión

Como usuario autenticado, quiero cerrar mi sesión en Forum Tech, para finalizar de forma segura el acceso a mi cuenta cuando termine de utilizar la plataforma.

HU04 - Perfil de usuario

Como usuario registrado, quiero disponer de un perfil personalizable con información como avatar, biografía, reputación, rangos e insignias, para mostrar mi identidad, experiencia y participación dentro de la comunidad Forum Tech.

HU05 - Explorar categorías y subforos

Como usuario, quiero explorar las categorías y subforos de Forum Tech, para encontrar fácilmente contenidos y conversaciones relacionados con las áreas tecnológicas que me interesan.

HU06 - Crear un hilo

Como usuario autenticado, quiero crear un nuevo hilo dentro de un subforo, para plantear una pregunta, iniciar un debate o compartir información con la comunidad.

HU07 - Responder a un hilo

Como usuario autenticado, quiero responder a los hilos publicados por otros usuarios, para aportar conocimientos, resolver dudas y participar en los debates de la comunidad.

HU08 - Marcar una solución aceptada

Como autor de un hilo de tipo pregunta, quiero marcar una respuesta como solución aceptada, para indicar a la comunidad cuál ha resuelto correctamente mi duda y facilitar que otros usuarios encuentren la solución.

HU09 - Votar y reaccionar al contenido

Como usuario autenticado, quiero votar o reaccionar a los hilos y respuestas de otros usuarios, para valorar sus aportaciones y ayudar a destacar el contenido más útil o relevante de la comunidad.

HU10 - Reputación, rangos e insignias

Como usuario registrado, quiero obtener reputación, rangos e insignias según mis aportaciones y participación, para que se reconozcan mi experiencia, actividad y contribución dentro de la comunidad Forum Tech.

HU11 - Guardar hilos como favoritos

Como usuario autenticado, quiero guardar hilos como favoritos o marcadores, para poder encontrarlos y consultarlos fácilmente más adelante desde mi perfil.

HU12 - Recibir notificaciones

Como usuario autenticado, quiero recibir notificaciones cuando se produzcan interacciones relevantes relacionadas con mi actividad, como nuevas respuestas, menciones o reacciones, para mantenerme informado sin tener que revisar manualmente cada hilo.

HU13 - Buscar y filtrar contenido

Como usuario, quiero buscar contenido y aplicar filtros por palabras clave, categorías, subforos, etiquetas, estado o relevancia, para encontrar rápidamente los hilos y soluciones que necesito.

HU14 - Consultar feeds de contenido

Como usuario, quiero consultar diferentes feeds como Nuevos, Populares y Sin responder, para descubrir contenido relevante y encontrar fácilmente conversaciones en las que pueda participar.

HU15 - Reportar contenido inapropiado

Como usuario, quiero reportar hilos o respuestas que considere inapropiados o que incumplan las normas de la comunidad, para contribuir a mantener Forum Tech como un espacio ordenado y seguro.

HU16 - Gestionar reportes como moderador

Como moderador, quiero revisar los reportes realizados por los usuarios y gestionar el contenido denunciado, para poder tomar las medidas necesarias y mantener el cumplimiento de las normas de la comunidad.

HU17 - Publicar contenido técnico

Como usuario autenticado, quiero crear contenido técnico utilizando Markdown o un editor WYSIWYG, incluyendo bloques de código con resaltado de sintaxis, enlaces, menciones y contenido multimedia, para compartir preguntas, soluciones y explicaciones técnicas de forma clara y estructurada.

7. MVP - Producto Mínimo Viable

La primera versión funcional de Forum Tech permitirá a los usuarios registrarse, iniciar y cerrar sesión, disponer de un perfil básico, consultar categorías y subforos, crear hilos, visualizar hilos y publicar respuestas. Los hilos podrán organizarse mediante categorías y etiquetas, y en los hilos de preguntas será posible marcar una respuesta como solución aceptada. El sistema contará además con una administración básica del contenido y los usuarios.

Funcionalidades más avanzadas como reputación, rangos, insignias, notificaciones en tiempo real, feeds avanzados, búsqueda especializada, votaciones complejas y herramientas de moderación más completas podrán incorporarse progresivamente después del MVP.

Resumen de la Sesión 1

La documentación reúne la definición del problema, el objetivo general, los objetivos específicos, 21 requisitos funcionales, 10 requisitos no funcionales, 17 historias de usuario y la definición del MVP de Forum Tech.